UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO MATEMATICA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA"

SCUOLA DI SCIENZE

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA

Piano di lavoro

Studente:
Antonio SANDU - 2113194

Azienda:
SyncLab S.p.A

4 maggio 2026

Contatti

Studente: Antonio Sandu, antonio.sandu@studenti.unipd.it, + 39 348 65 62 943
Tutor aziendale: Fabio Pallaro, f.pallaro@synclab.it, + 39 333 13 68 500
Azienda: SyncLab S.p.A, Galleria Spagna, 28, Padova (PD), https://synclab.it/

Scopo dello stage

Lo scopo di questo progetto di stage è implementare una web app usando i framework più recenti del mercato. La web app da sviluppare sarà un gioco web single-player a turni, in cui bisogna sconfiggere un boss sfruttando a proprio vantaggio regole e meccaniche del gioco.
Lo studente avrà il compito di:
- Completare una sessione di autoapprendimento a scopo di conoscere tali framework;
- Svolgere l'attività di Analisi dei Requisiti della web app da implementare, confrontandosi con il tutor aziendale;
- In seguito svolgere le attività di Progettazione emerse dall'Analisi dei Requisiti;
- Codificare la web app seguendo ciò che è stato definito durante la Progettazione e appreso nella sessione di autoapprendimento;
- Presentare un MVP funzionante all'azienda SyncLab che rispetti i requisiti minimi obbligatori stabiliti;
- Presentare un documento di Specifica Tecnica che descriva in dettaglio l'architettura e le scelte progettuali adottate.

Interazione tra studente e tutor aziendale

Regolarmente, (almeno una volta la settimana) ci saranno incontri diretti con il tutor aziendale Fabio Pallaro per verificare lo stato di avanzamento, chiarire eventualmente gli obiettivi e aggiornare il piano stesso di lavoro.

Prodotti attesi

Lo studente dovrà produrre i seguenti artefatti nel corso dello stage:

1. Documento di Specifica Tecnica:
   Il documento di Specifica Tecnica dovrà essere redatto seguendo le linee guida fornite durante la formazione e dovrà essere approvato dal tutor aziendale a fine progetto.

2. Implementazione dell'MVP:
   Implementazione di un MVP funzionante che rispetti i requisiti minimi obbligatori stabiliti, da presentare all'azienda SyncLab al termine dello stage.

Nel qual caso in cui lo studente abbia ancora tempo a sua disposizione, si potranno implementare alcuni degli obiettivi facoltativi.

Contenuti formativi previsti

Durante questo progetto di stage lo studente avrà occasione di approfondire le sue conoscenze nell'ambito dello sviluppo di applicazioni web, con particolare focalizzazione sui framework di front-end più recenti, come Angular e di back-end, come Spring Java.

Pianificazione del lavoro

Pianificazione settimanale

- **Prima Settimana - Discussione requisiti e Ripasso teorico (32 ore)**
  - Incontro con persone coinvolte nel progetto per discutere i requisiti e le richieste relativamente al progetto da sviluppare;
  - Ripasso Java Standard Edition e tool di sviluppo (IDE, StopLight);
  - Ripasso principi della buona programmazione (SOLID, CleanCode);
  - Studio teorico dell'architettura a microservizi: passaggio da monolite ad architetture a microservizi con pro e contro (Api Gateway, Service Discovery e Service Registry, Circuit Breaker e Saga);
- **Seconda Settimana - Autoformazione Backend (40 ore)**
  - Studio Spring Core/Spring Boot;
  - Studio ORM, in particolare il framework Spring Data JPA;
  - Studio servizi REST e framework spring Data REST;
  - Realizzazione mini prototipo di progetto SpringBoot con endpoint REST;
- **Terza Settimana - Autoformazione Frontend (40 ore)**
  - Ripasso linguaggio Javascript;
  - Studio del linguaggio TypeScript;
  - Studio piattaforma NodeJS e AngularCLI;
  - Studio framework Angular;
  - Implementazione di un mini prototipo di una maschera in Angular con 5 campi generici di input con chiamata al back-end tramite un service dedicato;
- **Quarta Settimana - Progettazione architetturale (40 ore)**
  - Progettazione architetturale ed entità del progetto da realizzare;
  - Sviluppo e test API REST del back-end dei servizi per le CRUD di gestione utenti e partite;
- **Quinta Settimana - Sviluppo e test delle maschere di interfaccia (40 ore)**
  - Sviluppo e test delle maschere di interfaccia di frontend per le CRUD che richiamano il back-end precedentemente realizzato;
- **Sesta Settimana - Codifica (40 ore)**
  - Sviluppo della parte main del gioco (gestione della partita) sia per la parte di back end che front end;
- **Settima Settimana - Conclusione della codifica (40 ore)**

  - Conclusione sviluppi e loro integrazione;

- **Ottava Settimana - Conclusione (40 ore)**
  - Stesura del documento di Specifica Tecnica;
  - Ultimo incontro di validazione degli artefatti con il tutor aziendale;

Ripartizione ore

La pianificazione, in termini di quantità di ore di lavoro, sarà così distribuita:

Durata in ore	Descrizione dell'attività
8	**Incontro iniziale e discussione dei requisiti e relative richieste del progetto**
3	*Incontro iniziale con persone coinvolte nel progetto*
5	*Discussione requisiti e richieste relative al progetto da sviluppare*
24	**Ripasso teorico**
8	*Ripasso di Java Standard Edition e tool di sviluppo*
4	*Ripasso dei principi SOLID e CleanCode*
12	*Studio teorico dell'architettura a microservizi con pro e contro*
40	**Autoformazione Back end**
9	*Studio di Spring Core/Spring Boot*
9	*Studio di ORM: Spring Data JPA*
8	*Studio di servizi REST e framework Data REST*
12	*Realizzazione mini prototipo di progetto SpringBoot con endpoint REST*
2	*Allineamento con il tutor aziendale sui risultati raggiunti*
40	**Autoformazione Front end**
6	*Ripasso linguaggio Javascript*
8	*Studio linguaggio Typescript*
8	*Studio piattaforma NodeJS e AngularCLI*
8	*Studio framework Angular*
8	*Implementazione di mini prototipo di maschera in Angular con chiamata al back-end*
2	*Allineamento con il tutor aziendale sui risultati raggiunti*
40	**Progettazione architetturale e Sviluppo CRUD Back end**
15	*Progettazione architetturale*
7	*Definizione delle entità da realizzare*
10	*Sviluppo API REST del back-end dei servizi per CRUD di gestione utenti e partite*
6	*Test di tali servizi*
2	*Allineamento con il tutor aziendale sui risultati raggiunti*
40	**Sviluppo e test delle maschere di interfaccia Front end**
30	*Sviluppo delle maschere di interfaccia di frontend per le CRUD che richiamano il backend*
8	*Test di tali maschere*
2	*Allineamento con il tutor aziendale sui risultati raggiunti*
40	**Codifica parte centrale del gioco**
19	*Sviluppo della gestione della partita lato Back end*
19	*Sviluppo della gestione della partita lato Front end*
2	*Allineamento con il tutor aziendale sui risultati raggiunti*

Durata in ore	Descrizione dell'attività
40	**Conclusione codifica e Integrazione**
10	*Conclusione della codifica lato Back end*
10	*Conclusione della codifica lato Front end*
18	*Integrazione e collaudo del sistema*
2	*Allineamento con il tutor aziendale sui risultati raggiunti*
40	**Specifica Tecnica e Validazione Finale**
32	*Stesura del documento di Specifica Tecnica*
4	*Verifica finale degli artefatti ed eventuali modifiche*
4	*Validazione finale degli artefatti con il tutor aziendale*
Totale ore	**312**

Obiettivi

Questa sezione verrà dedicata alla descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere durante lo svolgimento dello stage, in accordo con le aspettative del committente e con le competenze che si intendono acquisire.
Questa sezione sarà aggiornata periodicamente durante lo svolgimento dello stage, in modo da riflettere eventuali cambiamenti o aggiunte agli obiettivi iniziali, e per monitorare i progressi verso il loro raggiungimento.

Notazione

Si farà riferimento ai requisiti secondo le seguenti notazioni:

- *O* per i requisiti obbligatori, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- *D* per i requisiti desiderabili, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;
- *F* per i requisiti facoltativi, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Le sigle precedentemente indicate saranno seguite da una coppia sequenziale di numeri, identificativo del requisito.

Obiettivi fissati

Si prevede lo svolgimento dei seguenti obiettivi:

- Obbligatori
  - *O01*: L'applicativo viene sviluppato come web app rensponsive;
  - *O02*: L'applicativo utilizza Angular per il frontend e Spring per il backend;
  - *O03*: L'applicativo risponde alle specifiche di progetto redatte nelle prime fasi del percorso;
  - *O04*: Studio delle tecnologie Angular e Spring.
- Desiderabili
  - *D01*: Containerizzazione di almeno una parte tra backend e frontend del progetto;
  - *D02*: Integrazione dello studente all'interno del gruppo di lavoro aziendale;
- Facoltativi
  - *F01*: Containerizzazione di tutte le parti del progetto;